

Thách thức cốt lõi đối với các vùng chuyên canh tại Đắc Lắc nằm ở địa hình đồi dốc chia cắt, tạo ra sự chênh lệch áp suất thủy tĩnh rất lớn giữa khu vực đỉnh đồi và thung lũng. Ở các hệ thống tưới truyền thống, nước sẽ chảy dồn về vùng trũng, gây ngập úng gốc, trong khi các gốc ở trên cao lại khô hạn. Để giải quyết dứt điểm rào cản này, việc lắp đặt các béc tưới có cơ chế bù áp (Pressure-Compensating Emitters) là một yêu cầu kỹ thuật bắt buộc. Các dòng sản phẩm cao cấp như béc cánh đồng lớn Nelson hoặc béc tưới phun bù áp SuperNet của tập đoàn Netafim (do Công ty Công nghệ Tưới Khang Thịnh phân phối chuyên sâu tại Đắc Lắc) được thiết kế với một màng silicon đàn hồi tích hợp.

Khi áp lực dòng chảy trong đường ống tăng lên do trọng lực ở các vùng trũng, màng silicon sẽ tự động phồng lên để thu hẹp tiết diện khe thoát nước. Ngược lại, khi áp lực yếu, màng co lại để giải phóng dòng chảy. Cơ chế vật lý này bảo chứng cho một độ đồng đều 100% về lưu lượng nước được phân phối tới hàng ngàn gốc cây, bất chấp sự chênh lệch cao độ. Lưu lượng vận hành cục bộ được hệ thống tối ưu hóa và kiểm soát theo phương trình vật lý cơ bản: $Q = V/T$, trong đó Q là lưu lượng nước thiết kế bắt buộc cho mỗi gốc cây, V là tổng thể tích nước sinh lý cần thiết để bù đắp, và T là thời gian vận hành tưới.

3.2. Chiến lược Điều khiển Tưới Thích ứng bằng AI và Mạng Cảm biến

Hệ thống tưới Nông nghiệp chính xác không dựa vào các lịch trình cài đặt tĩnh. Bộ não IoT thiết lập hai phương thức tưới thông minh, chuyển đổi hệ thống tưới thành một trợ lý điều khiển sinh lý cây trồng:

Thứ nhất, Tưới Dựa trên Nhu cầu Sinh lý Khách quan (Tưới Cảm biến): Hệ thống máy chủ liên tục truy xuất hàng vạn điểm dữ liệu từ các cảm biến độ ẩm đất (đo đặc Hàm lượng Nước Thể tích - VWC thông qua công nghệ xung điện từ). Hệ thống thiết lập các thuật toán AI nhạy bén; khi hàm lượng nước của đất sụt giảm xuống dưới ngưỡng giới hạn tới hạn sinh lý (ví dụ: chạm mốc 60-70%), hệ thống tự động truyền lệnh kích hoạt biến tần máy bơm và mở các van điện từ tại phân khu bị khô. Ngay khi mạng cảm biến ghi nhận độ ẩm đất đạt đến điểm bão hòa lý tưởng cho hoạt động của nấm rễ (mycorrhizae), hệ thống lập tức ngắt điện.

Trong quy trình này, Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò phân tích dự đoán sâu (Predictive Analytics). Các mô hình Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) và Mạng bộ nhớ dài ngắn hạn (LSTM) được triển khai để ước tính chính xác lượng bốc thoát hơi nước tham chiếu (ET_o) và phân tích các dạng thức căng thẳng nước của cây trồng. Các kiến trúc học sâu tiên tiến (như EDT-LSTM) có năng lực phân tích chuỗi thời gian để dự đoán sự biến thiên độ ẩm đất với thời gian dẫn lên đến 10 ngày. Hơn nữa, việc tích hợp khung Học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning - DRL) cho phép hệ thống tự động học hỏi từ phản hồi của môi trường (phần thưởng/hình phạt dựa trên năng suất và lượng nước tiêu thụ) để khám phá ra các quy tắc ra quyết định thông minh nhất. Các hệ thống điều khiển thông minh này, kết hợp với dự báo khí tượng siêu cục bộ, giúp nông dân không kích